

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	5
Programm:	Energy Plus Version 9.1.0 / OpenStudio
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation Für die CO₂-geführte Ansteuerung der einzelnen Luftmengenregler wurde ein EMS-Programm geschrieben. Die Befeuchtung der Luft geschieht mit der Bibliotheks-Komponente «Evaporator Cooler». Für die Entfeuchtung wurde eine zusätzliche Regelung des Luftkühlers mittels eines EMS-Programms geschrieben.
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	Für die WRG konnte nur die Standard-Komponente mit linear in Funktion der Luftmenge einstellbaren Rückwärme- und Rückfeuchtezahlen verwendet werden. Die komplexere Version, welche mit Messdaten abgeglichen werden kann, funktioniert im Entfeuchtungs-, aber nicht im Befeuchtungsbetrieb. Die Verluste und Leckagen der Lüftungskanäle und -anlagen konnten mit dem gewählten einfachen Lüftungsmodell nicht berechnet werden. Die Variante mit Air Network Komponenten (Druck-Volumenstrom-Kennlinien-Berechnung) könnte dies, jedoch ist sie sehr aufwändig, da alle Drosseln und Ventilatoren korrekt parametrisiert werden müssen, damit die Simulation korrekt läuft.
Feststellungen:	– Die Übereinstimmung bei den Volumenströmen ist gut. – Die hygroskopische WRG-Funktion konnte im EnergyPlus nicht ganz korrekt abgebildet werden. – Die Veränderungen der Resultate zwischen den Varianten (Ventilatorregelung, WRG-Typ und Befeuchterttyp) zeigen allesamt in die erwartete Richtung.

12.11.2022 / C. Messmer